

AVR 마이크로 컨트롤러 개발환경

- 개발환경 설치
- Atmel Studio 7.0 실행
- Edge-MCU AVR
- AVR Programming



엣지아이랩

개발환경 설치

- 개발 환경
 - 마이크로 컨트롤러를 사용하는 임베디드 시스템에 필요한 일련의 도구(tool)들
 - 개발 도구(tool)의 종류
 - 컴파일러 : CPU에서 동작하기 위한 프로그램을 기계어로 변환
 - 디버깅툴 : 프로그램의 오류를 찾아내기 위한 도구
 - ISP툴 : 내장된 프로그램 메모리에 프로그램을 적재시킬 도구
- AVR 마이크로 컨트롤러의 개발 환경
 - Atmel Studio
 - ATMEL사에서 제공하는 개발환경 소프트웨어
 - AVR 설계에 필요한 코드 작성, 컴파일, 다운로드 등 모든 기능을 하나의 소프트웨어에서 제공하는 통합 개발 환경

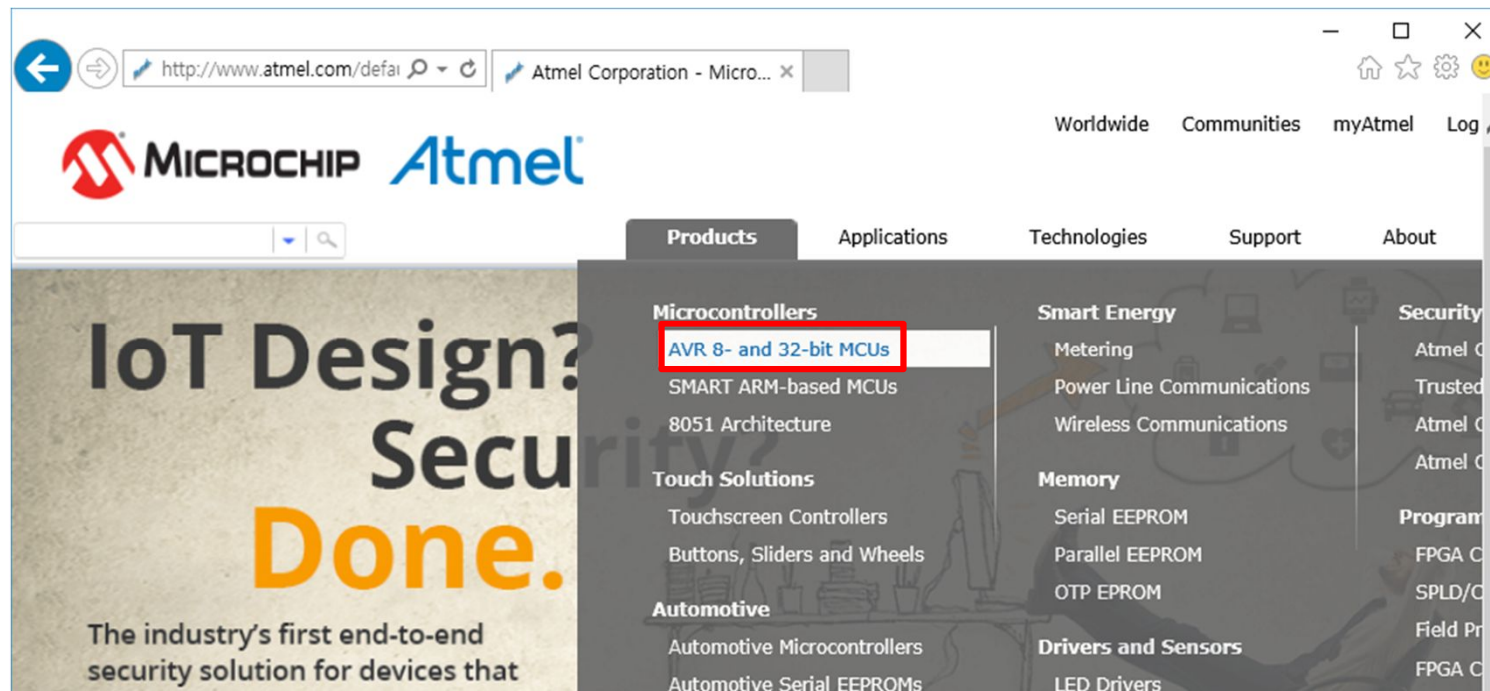
개발환경 설치

- AVR Studio Tool 내려받기
 - Atmel사의 홈페이지 (<http://www.atmel.com>)



개발환경 설치

- Products → Microcontrollers → AVR 8- and 32-bit MCUs 선택



- Atmel Studio IDE 선택

The screenshot displays the Atmel website's 'Microcontroller Selector' page. On the left, a sidebar lists various microcontroller categories: megaAVR MCUs, tinyAVR MCUs, Battery Management MCUs, Automotive AVR MCUs, SMART ARM-based MCUs, 8051 Architecture, Touch Solutions, Automotive, Wireless Connectivity, Smart Energy, Memory, Drivers and Sensors, Security ICs, Programmable Logic, Analog, Rad Hard, and Digital Broadcast. Below this list is a 'Microcontroller Selector' button. The main content area features a navigation bar with 'Overview', 'Product Search', 'Documents', and 'Tools'. A large image of a microcontroller on a circuit board is shown, followed by the heading 'Unsurpassed Performance, Efficiency and Flexibility'. Below this, a paragraph describes the benefits of Atmel's AVR and SMART microcontrollers. To the right, a 'Get Started' section includes links for 'Start Now', 'Contact Sales', 'Request Samples', and 'Sign-up for News'. Further down, a 'Related Items' section lists 'Third Party Support', 'University Program', 'AVR Knowledge Base', 'Technical Support', 'What's Changed', and 'Mature Devices'. At the bottom, a 'Prototyping and Evaluation Platform' section highlights the 'Atmel Studio IDE' with a red box around its download link and icon. The 'Atmel Studio 7' logo is also visible in the bottom right corner.

개발환경 설치

- Atmel Studio 7.0 (build 1006) offline installer 클릭하여 설치파일 다운로드

Software Description



Atmel Studio 7.0 (build 1006) web installer (recommended)

(2.39 MB, updated June 2016)

[View minimum system requirements](#)

This installer contains Atmel Studio 7.0 with Atmel Software Framework 3.31.0 and Atmel Toolchains recommended to use this installer if you have internet access while installing, since it enables incremental updates in the future.



Atmel Studio 7.0 (build 1006) offline installer

(856 MB, updated June 2016)

[View minimum system requirements](#)

This installer contains Atmel Studio 7.0 with Atmel Software Framework 3.31.0 and Atmel Toolchains installer if you do not have internet access while installing. It is highly recommended to use the small installer if you can since it provides the ability to get incremental updates in the future.

SHA: 605eef6808c36854aea902cf19fc7e2c5de77770

Release Notes

PDF Software Description



Atmel Studio 7.0

(file size: 1.04 MB, 88 pages, updated: 06/2016)

Release notes for Atmel Studio 7.0.1006

개발환경 설치

- Atmel의 계정이 있다면 로그인하여 다운로드
- Atmel의 계정이 없다면 다음과 같이 간단한 정보 작성 후 게스트 모드로 다운로드

Microcontrollers
AVR 8- and 32-bit MCUs
→ 32-bit AVR UC3 MCUs
AVR XMEGA MCUs
megaAVR MCUs
tinyAVR MCUs
Battery Management MCUs
Automotive AVR MCUs
SMART ARM-based MCUs
8051 Architecture

Touch Solutions

Automotive

Wireless Connectivity

Smart Energy

Memory

Drivers and Sensors

Security ICs

Programmable Logic

Analog

Rad Hard

Digital Broadcast

Microcontroller Selector

Home > Products > Microcontrollers > AVR 8- and 32-bit MCUs > 32-bit AVR UC3 MCUs

Software Download

myAtmel Account

Create an account or Sign In to log in once and download as much as you want without filling in another form!

OR

Download as a guest by submitting the form below. You'll receive an email with a link to the file.

Download as a Guest

First Name*

Last Name*

E-mail address*

Confirm E-mail*

Company*
To select, begin typing.

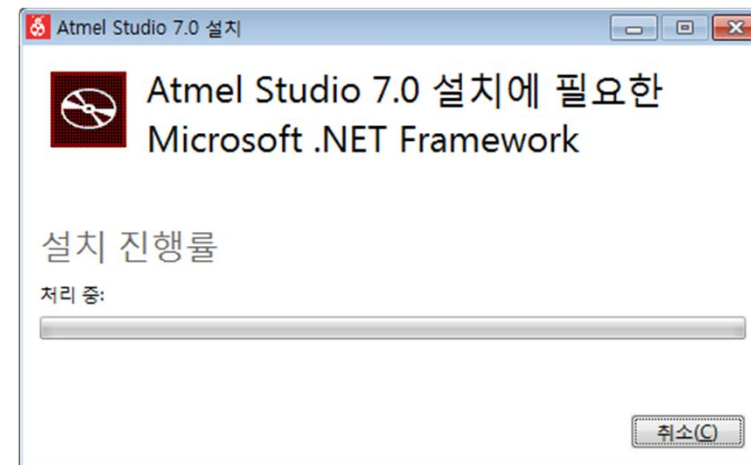
Select a Country*
-- Select --

Submit

All fields are required.

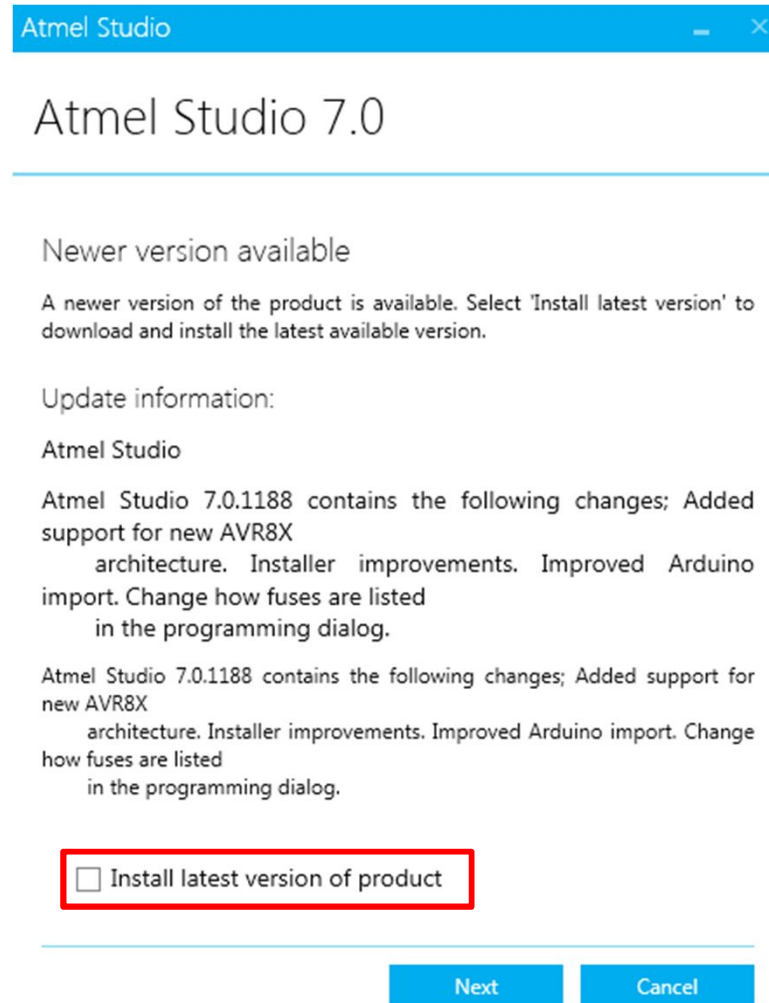
개발환경 설치

- 다운로드한 설치파일을 실행
- Microsoft .NET Framework 설치(설치된 경우 뜨지 않을 수 있음)
- "동의 및 설치" 를 누르면 설치가 진행



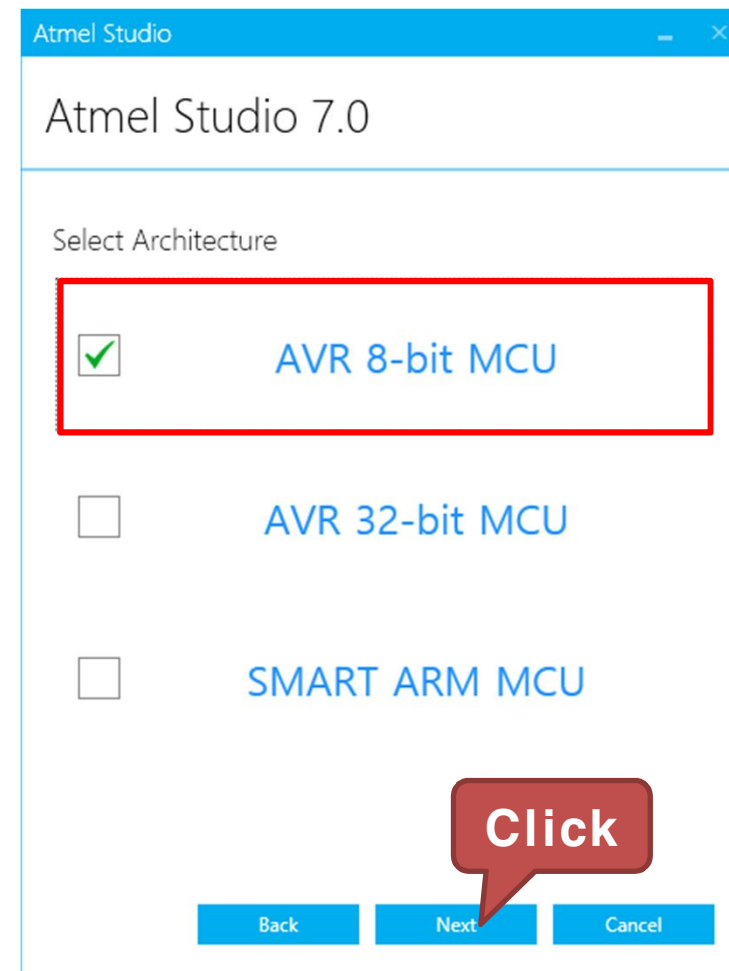
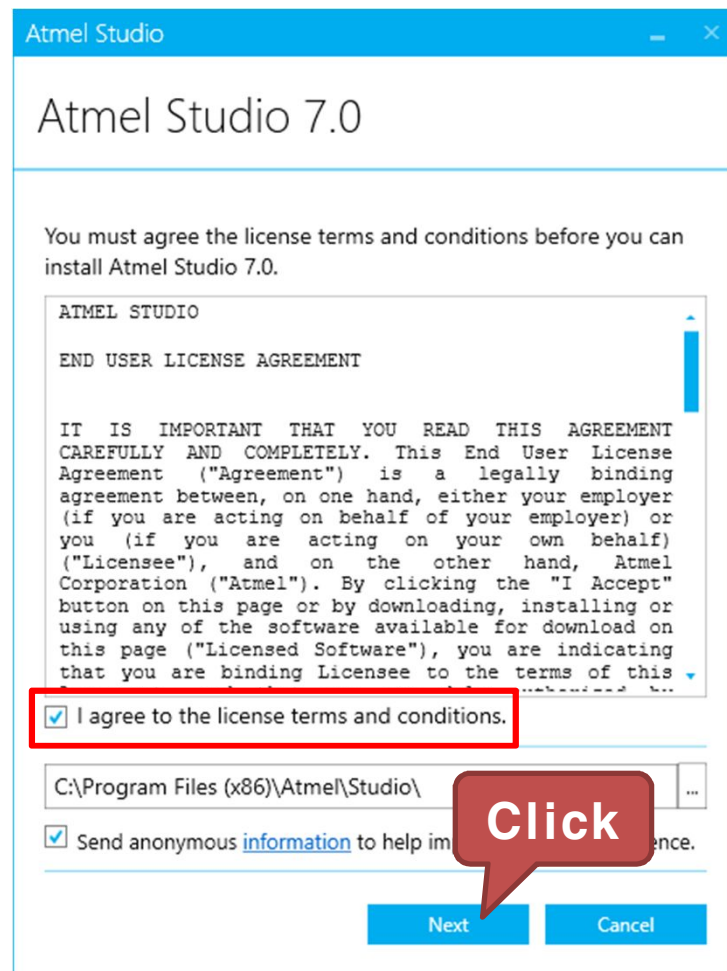
개발환경 설치

- 최신버전 체크 해지 후 "Next" 클릭



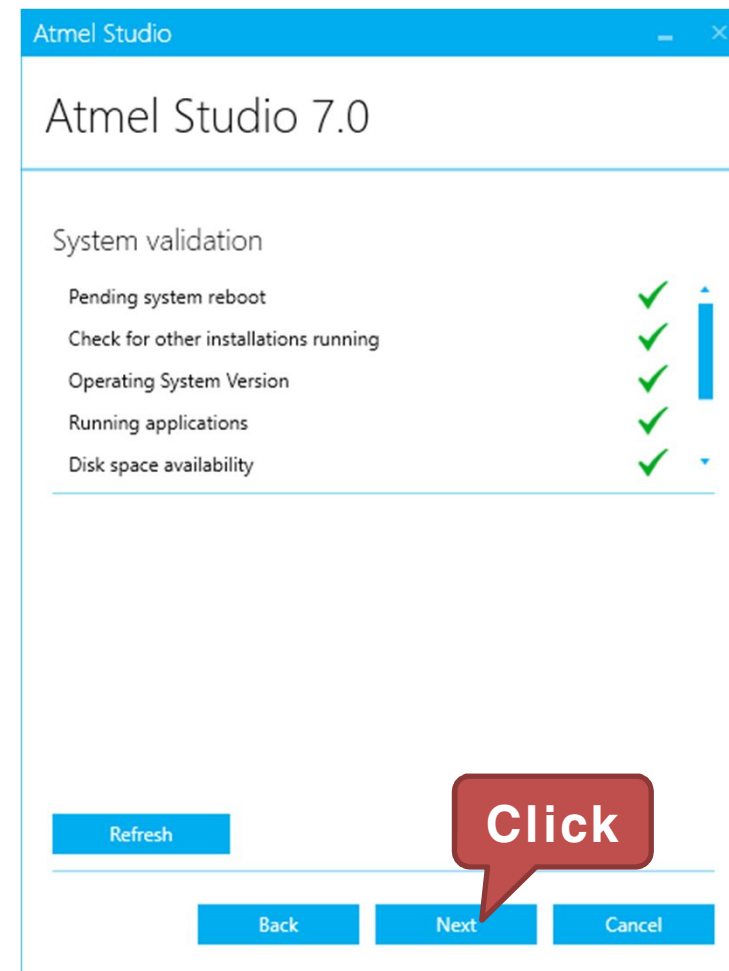
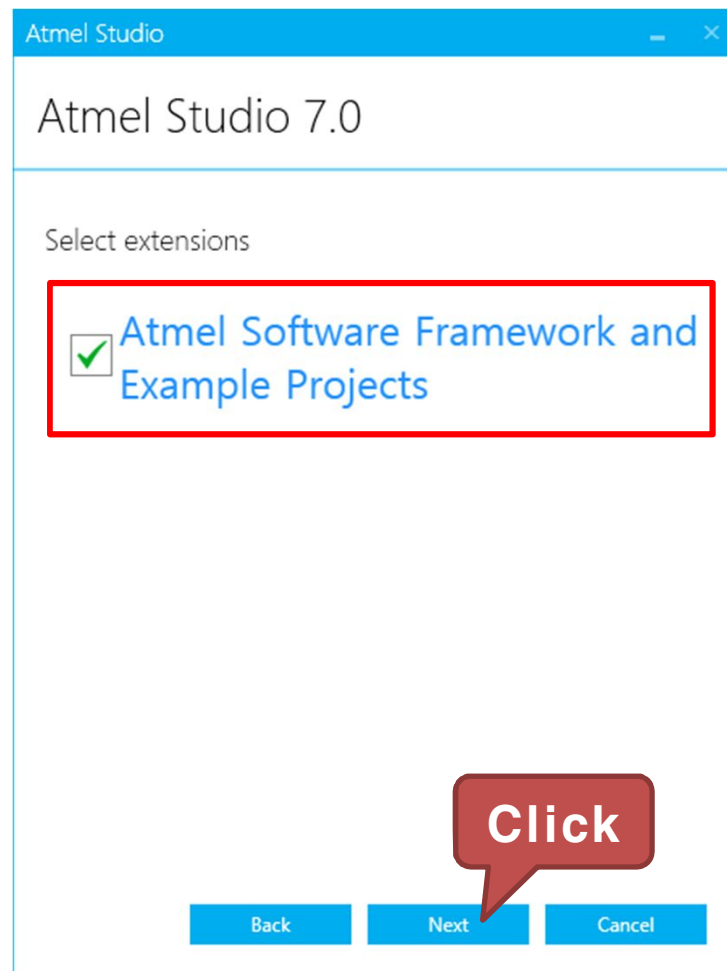
개발환경 설치

- 동의에 체크하고 "Next" 클릭
- AVR 8-bit MCU만 체크하고 "Next" 클릭



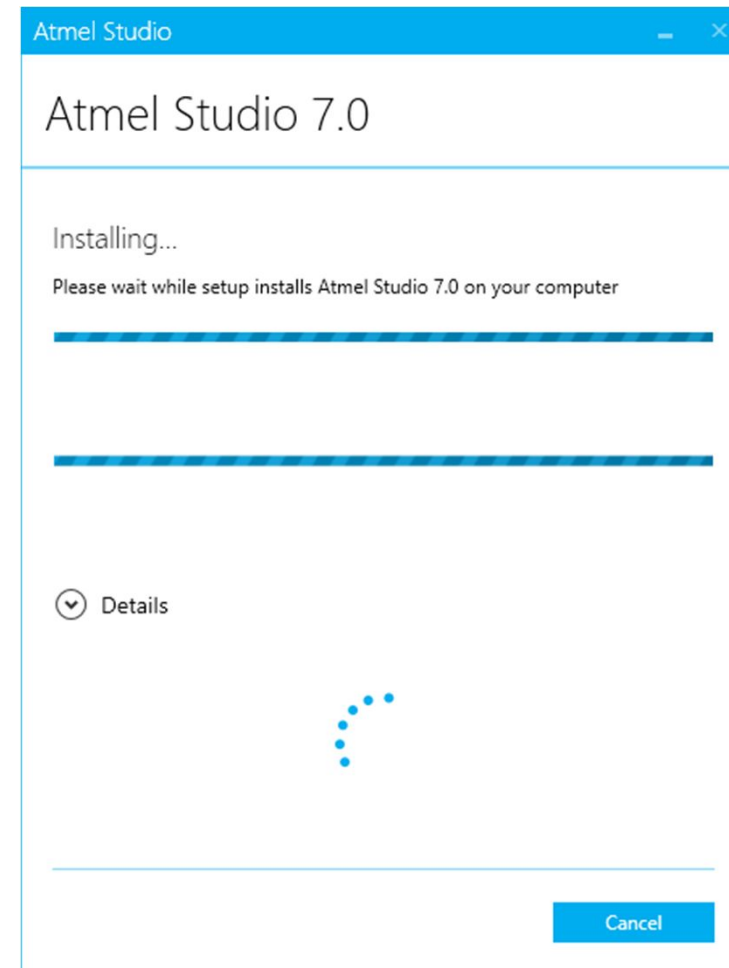
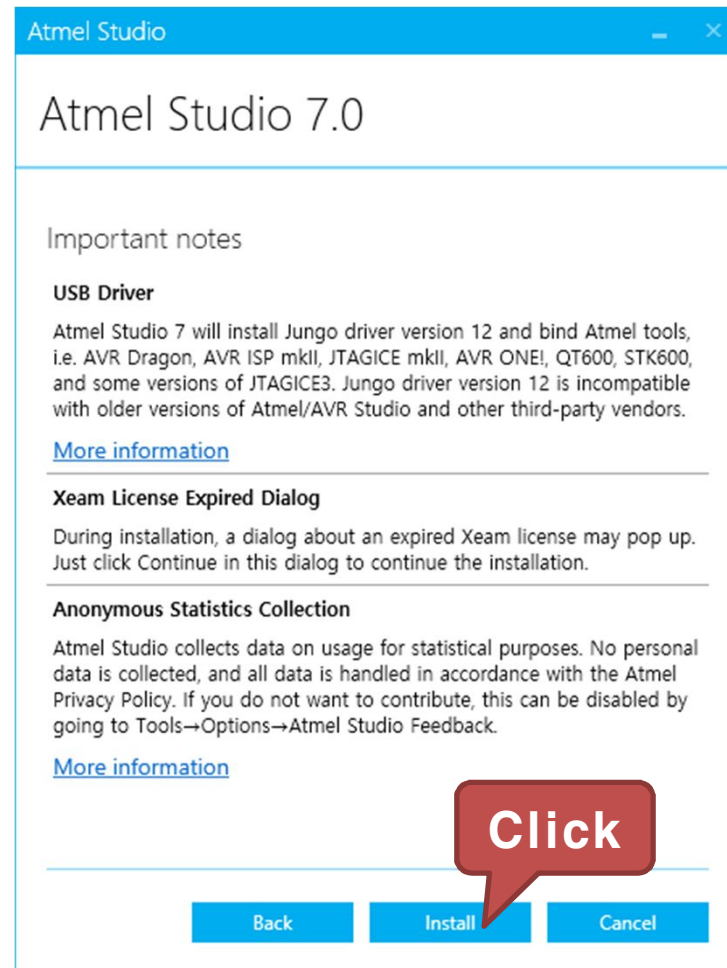
개발환경 설치

- 체크하고 "Next" 클릭
- "Next" 클릭



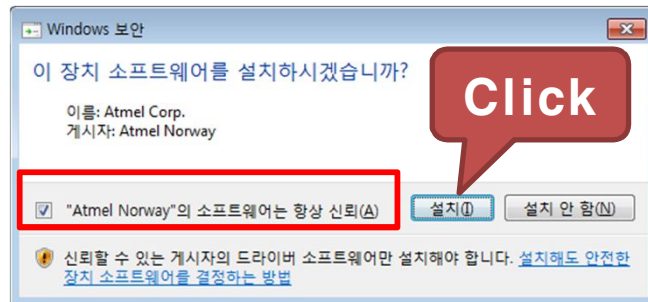
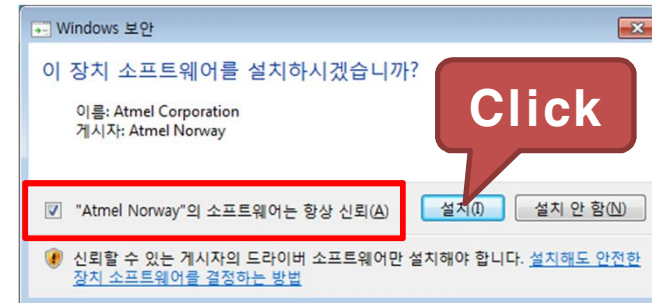
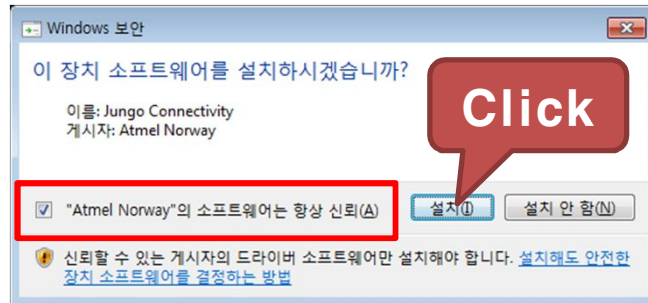
개발환경 설치

- “Install” 클릭
- 프로그램이 설치



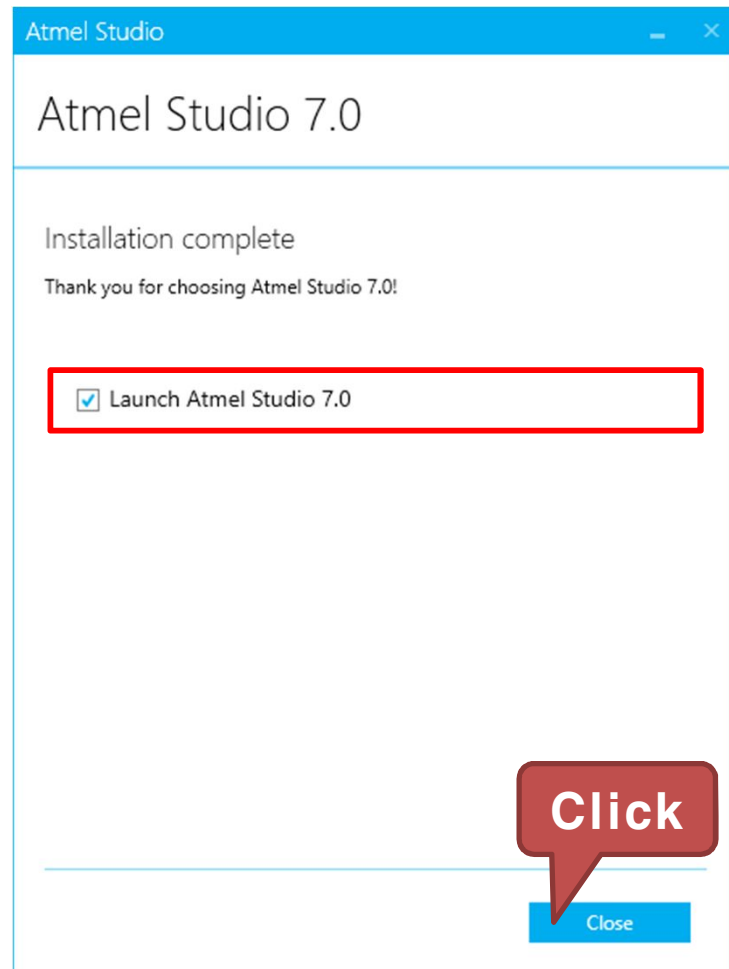
개발환경 설치

- 프로그램 중간에 드라이버 설치 창이 뜨면 모두 체크하고 "설치" 클릭

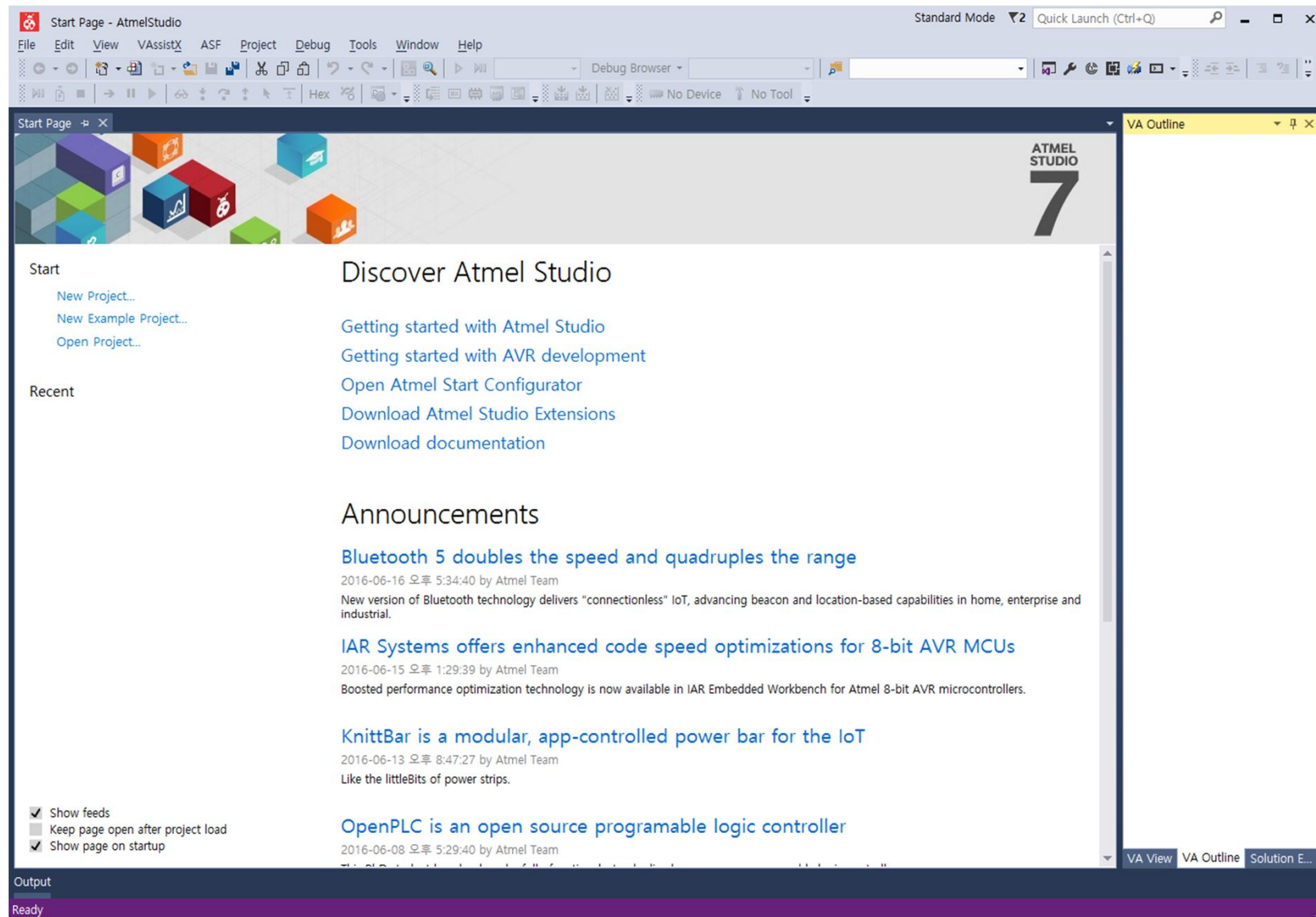


개발환경 설치

- 프로그램 설치 완료 후 "Launch Atmel Studio 7.0" 을 체크하고 "Close" 클릭하면 Atmel Studio 7.0이 실행

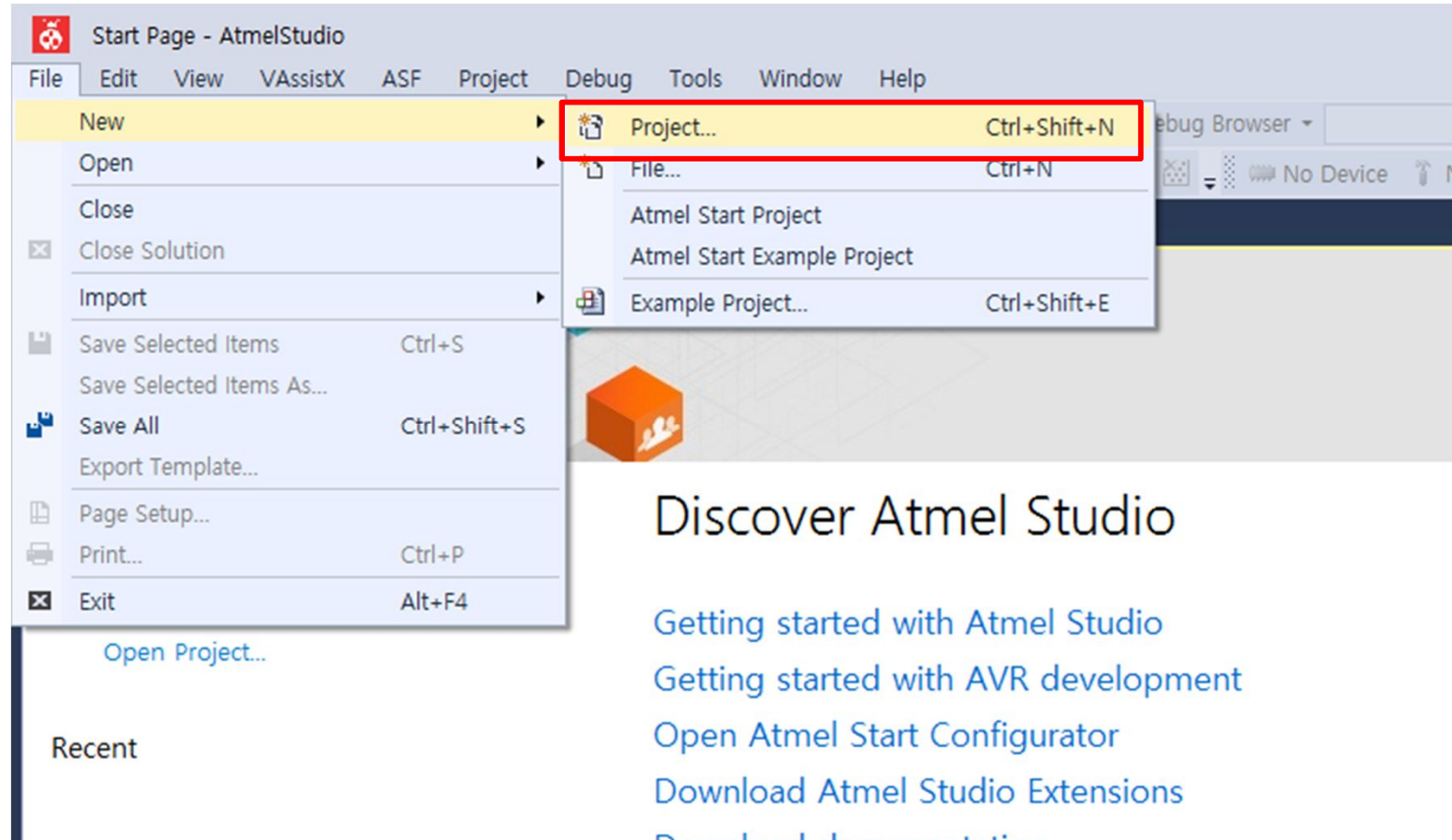


Atmel Studio 7.0 실행



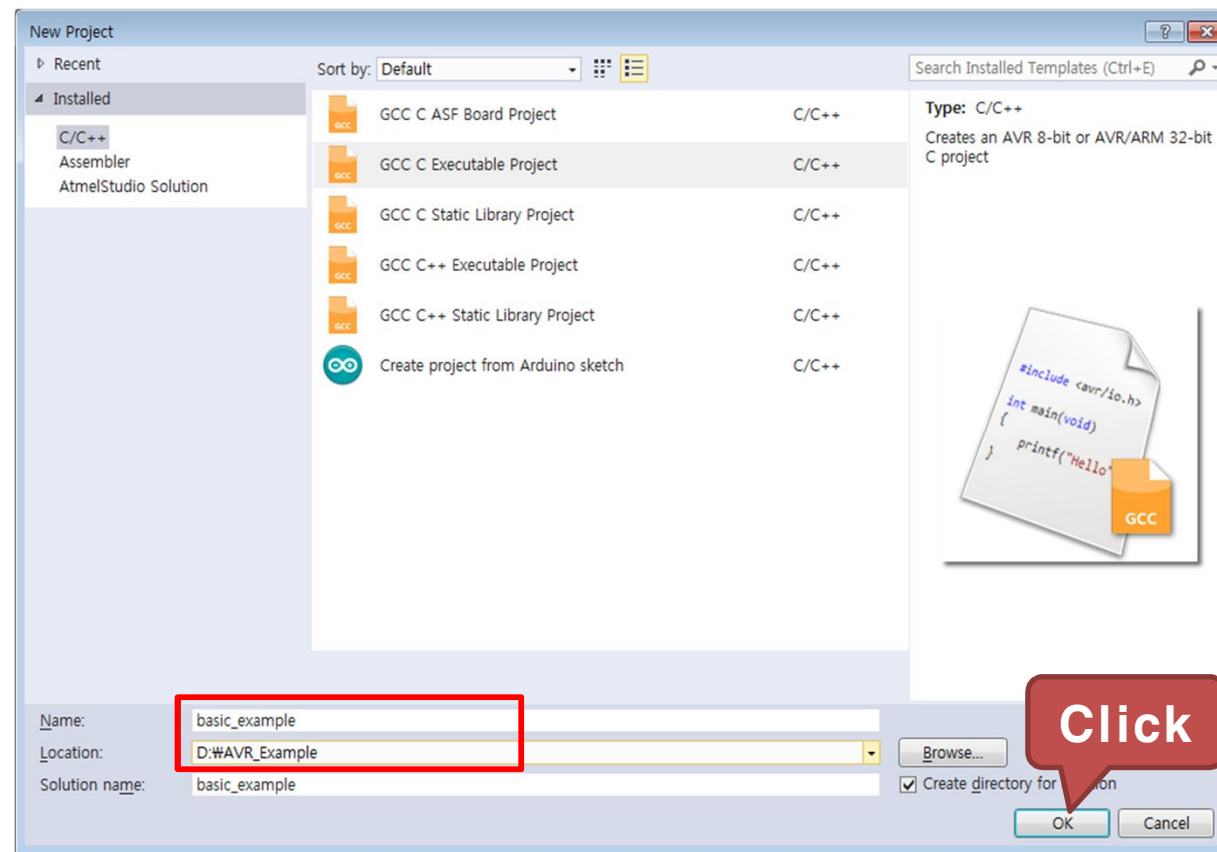
Atmel Studio 7.0 실행

- File → New → Project... 을 클릭하여 새 프로젝트를 생성



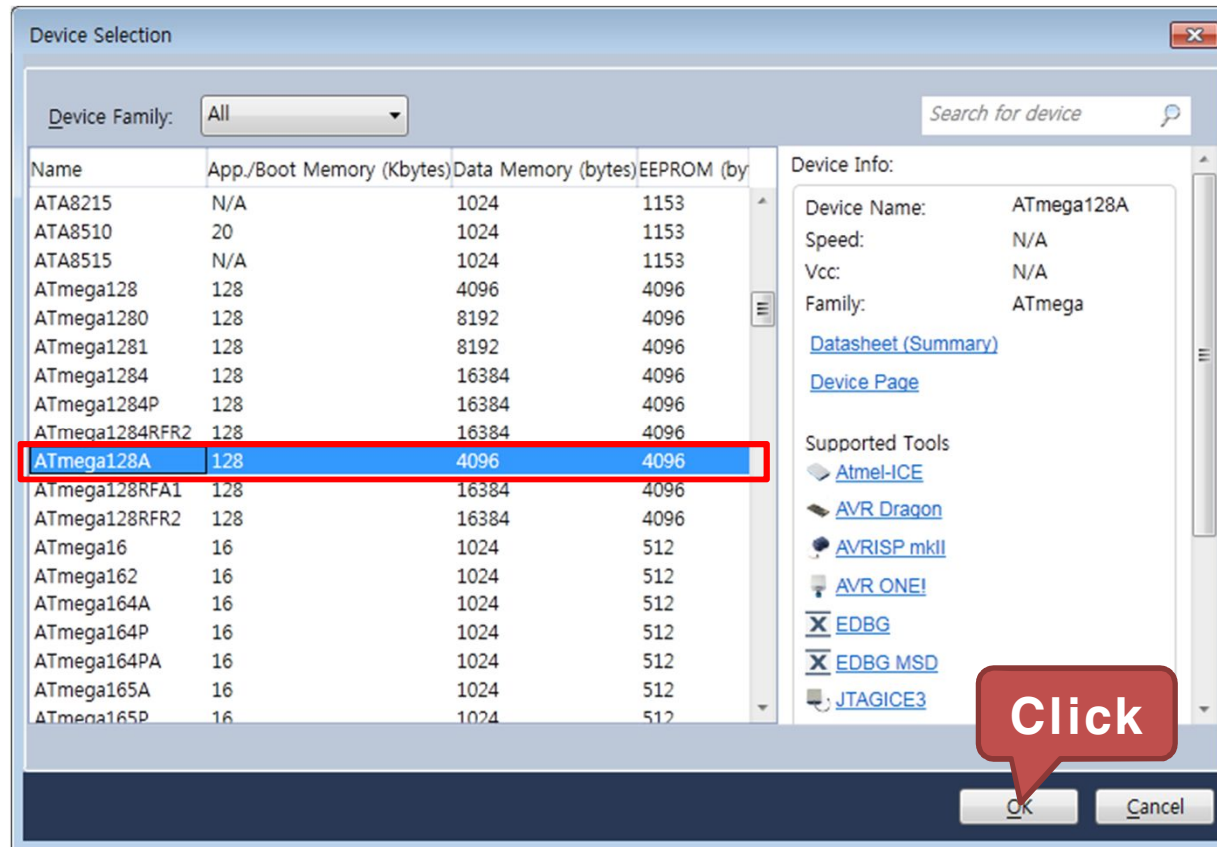
Atmel Studio 7.0 실행

- GCC C Executable Project를 선택하고, 생성된 Project의 Name 과 Location을 설정
 - Name : basic_example
 - Location : D:\AVR_Example



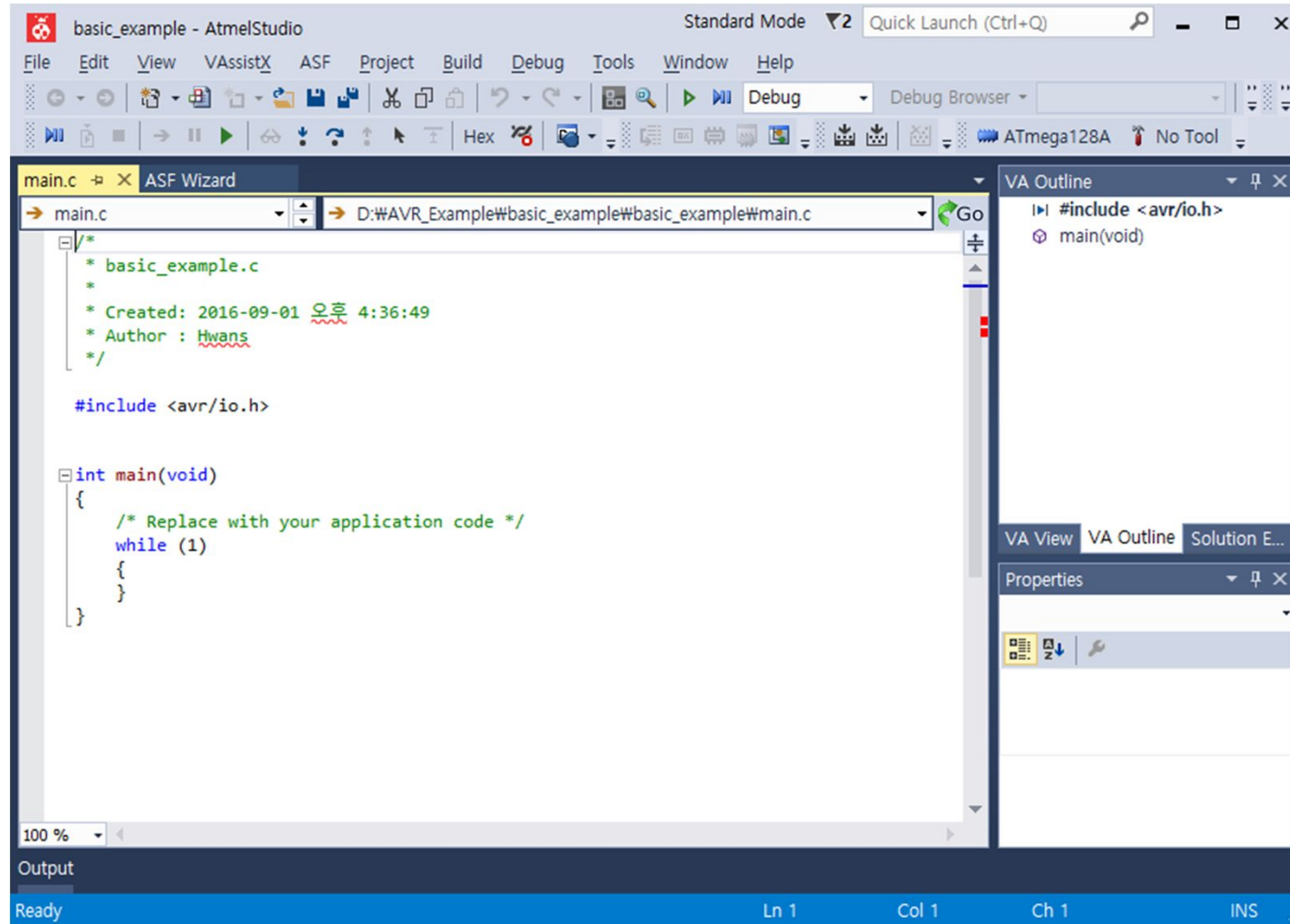
Atmel Studio 7.0 실행

- ATmega128A를 선택하고 OK를 클릭



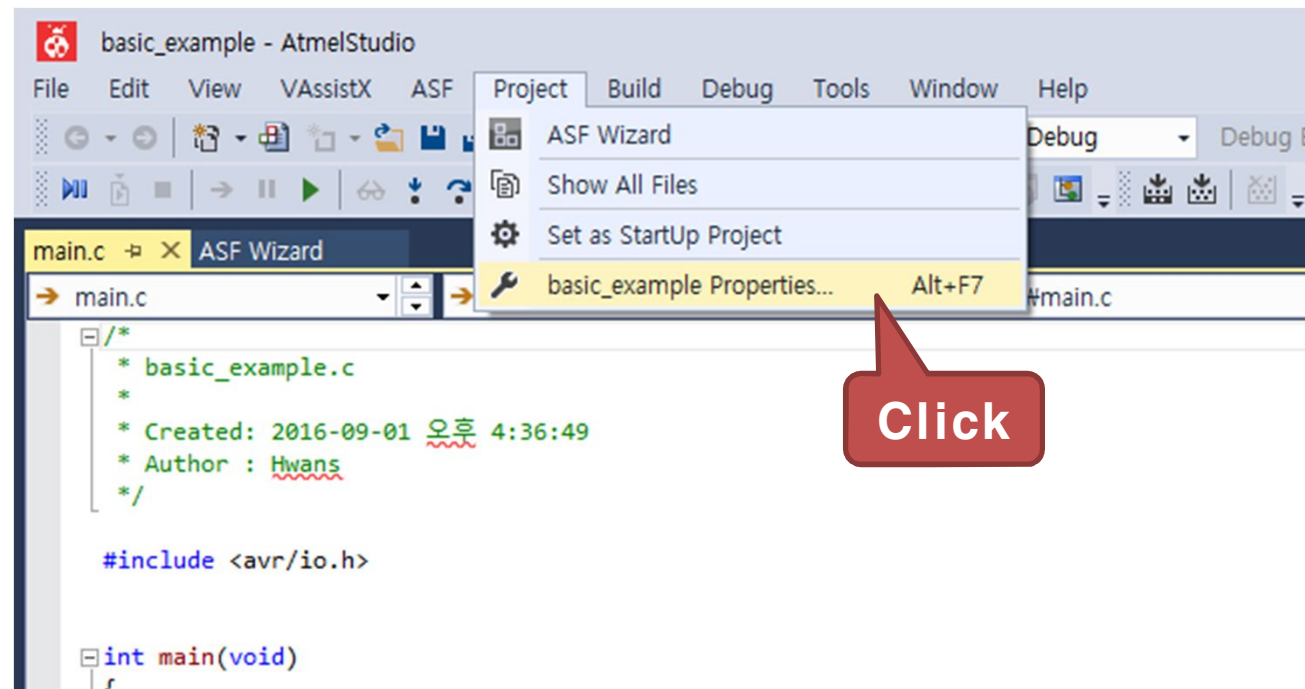
Atmel Studio 7.0 실행

- basic_example 프로젝트 생성 완료



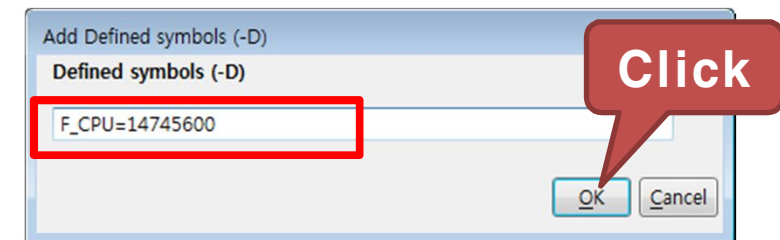
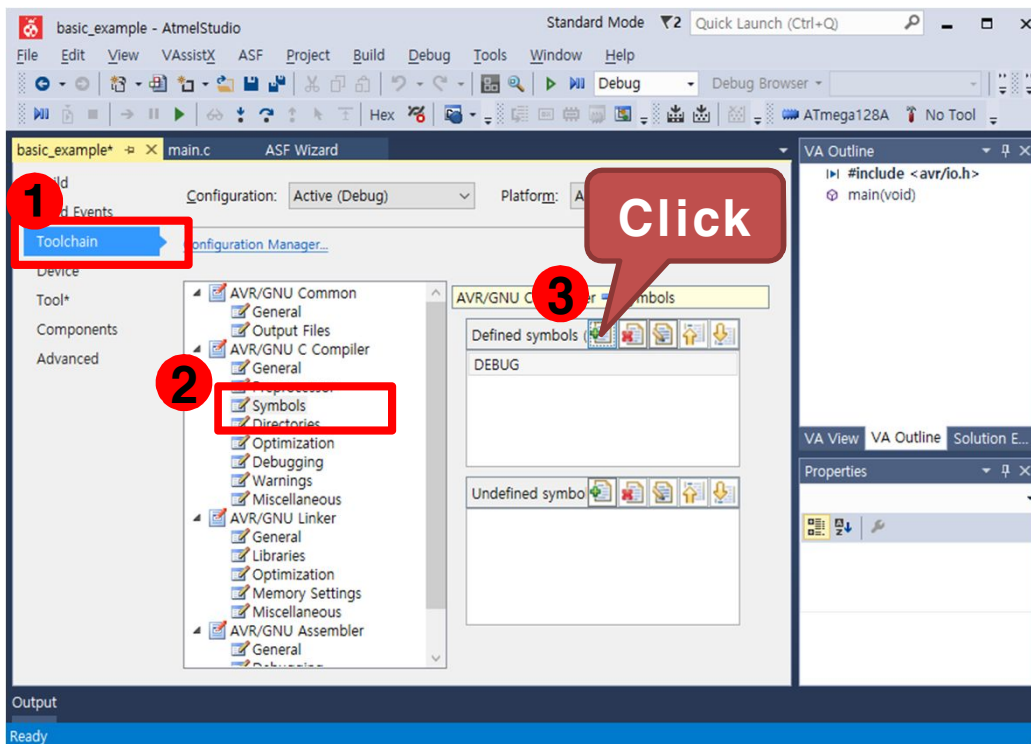
Atmel Studio 7.0 실행

- 프로젝트 설정
 - Project 탭에서 "basic_example Properties..." 를 선택



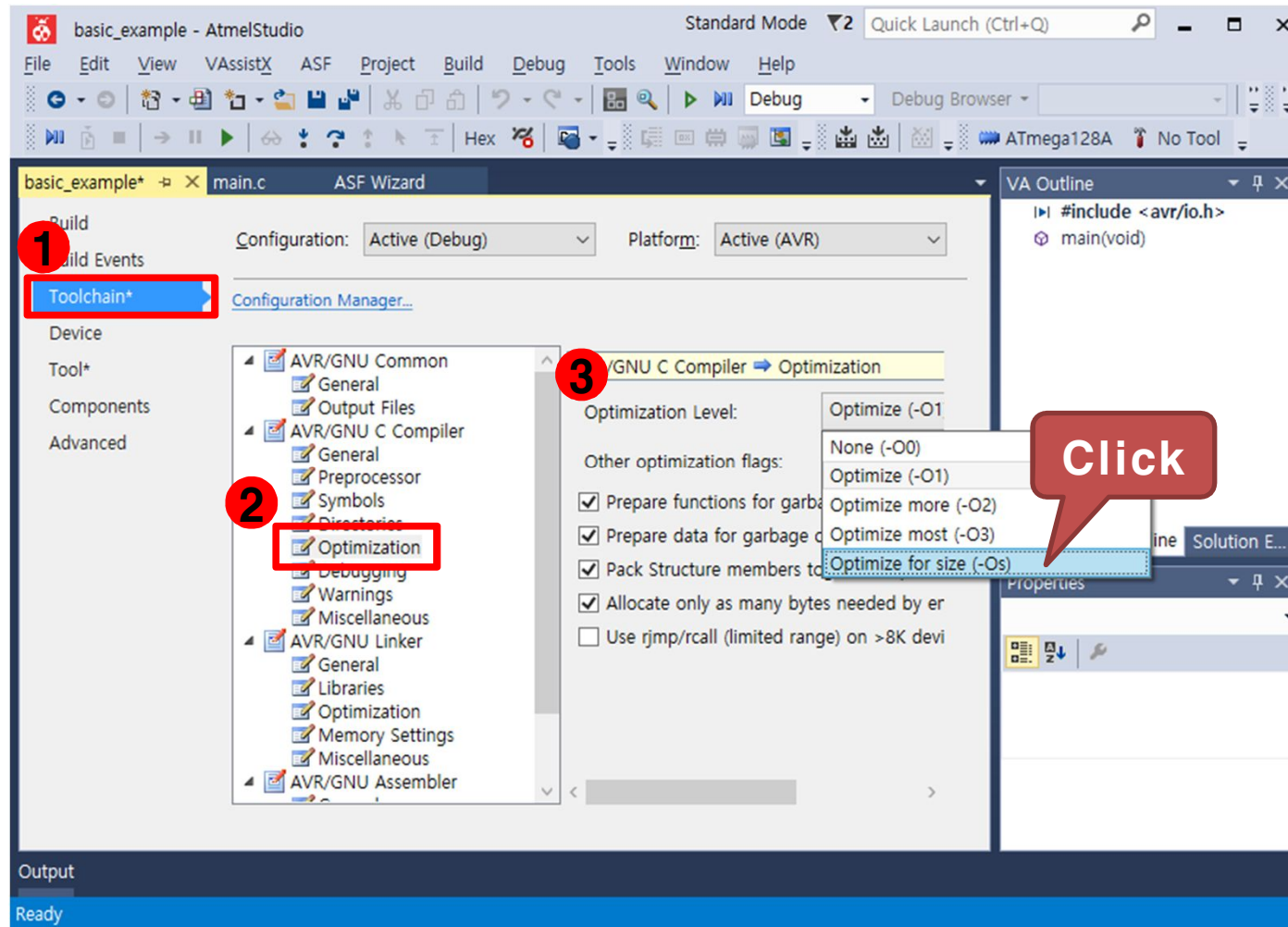
Atmel Studio 7.0 실행

- Toolchain → AVR/GNU C Compiler → Symbols를 선택한 후 우측의 Defined symbols에서 "Add Item" 을 선택
- "F_CPU=14745600"을 입력하고 OK를 클릭. AVR의 외부 클럭 14.7456Mhz



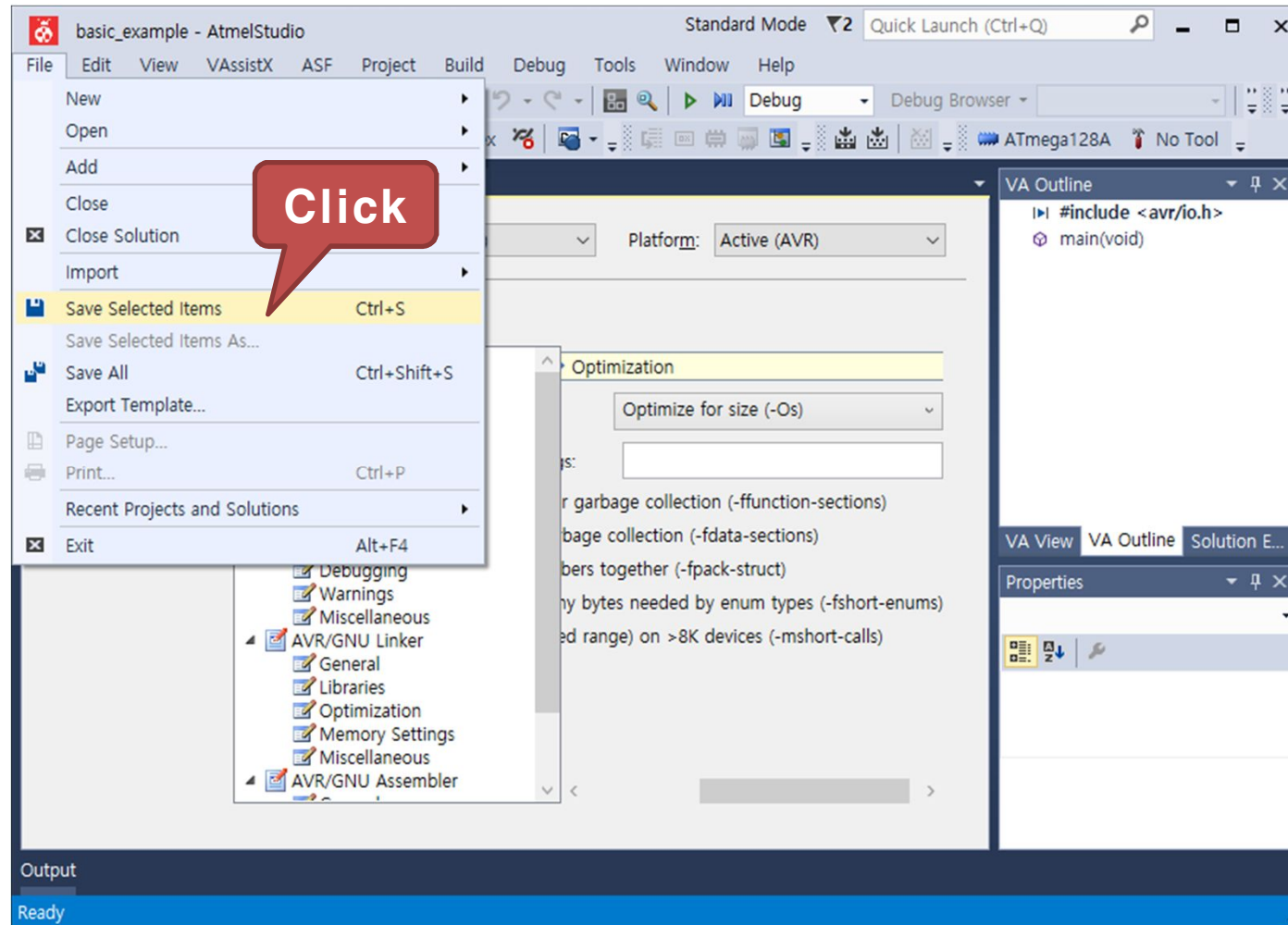
Atmel Studio 7.0 실행

- Toolchain → AVR/GNU C Compiler → Optimization 을 선택한 후 우측의 Optimization Level 을 변경, "Optimize for size (-Os)" 선택



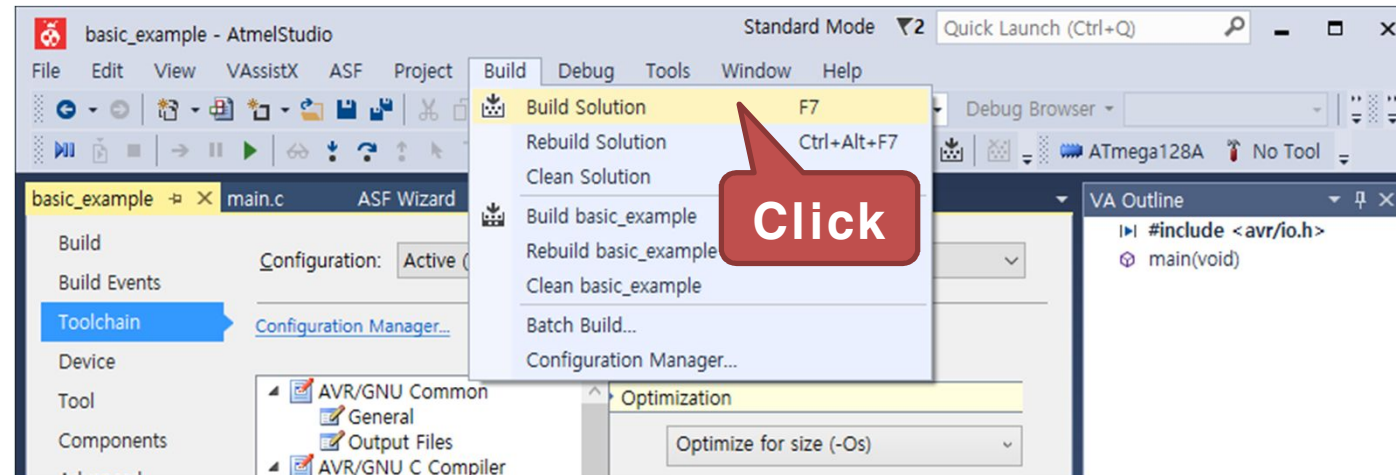
Atmel Studio 7.0 실행

- File 탭에서 "Save Selected Items"를 클릭하여 설정값을 저장

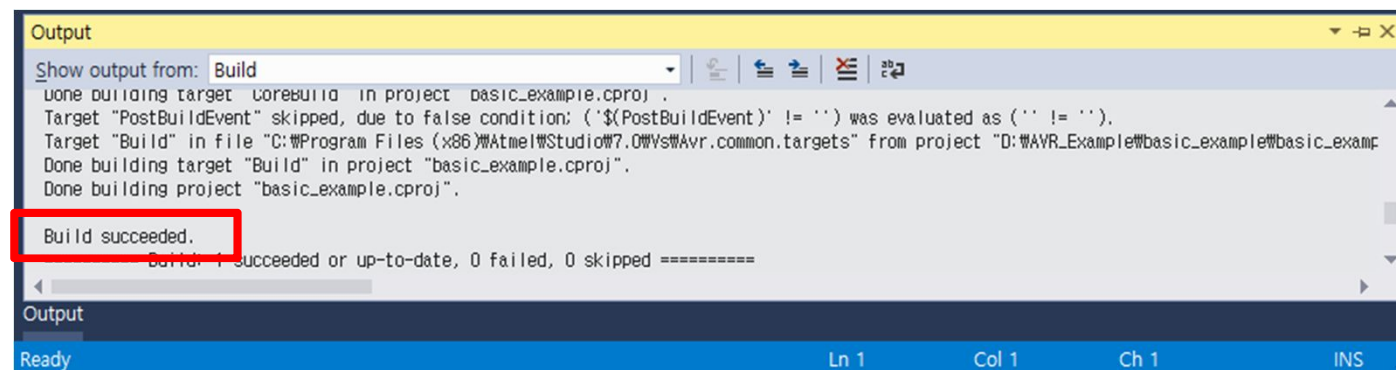


Atmel Studio 7.0 실행

- Build 탭에서 "Build Solution" 을 클릭하여 컴파일을 실행



- 다음과 같이 Output 창에 "Build succeeded" 가 출력되면 컴파일이 완료



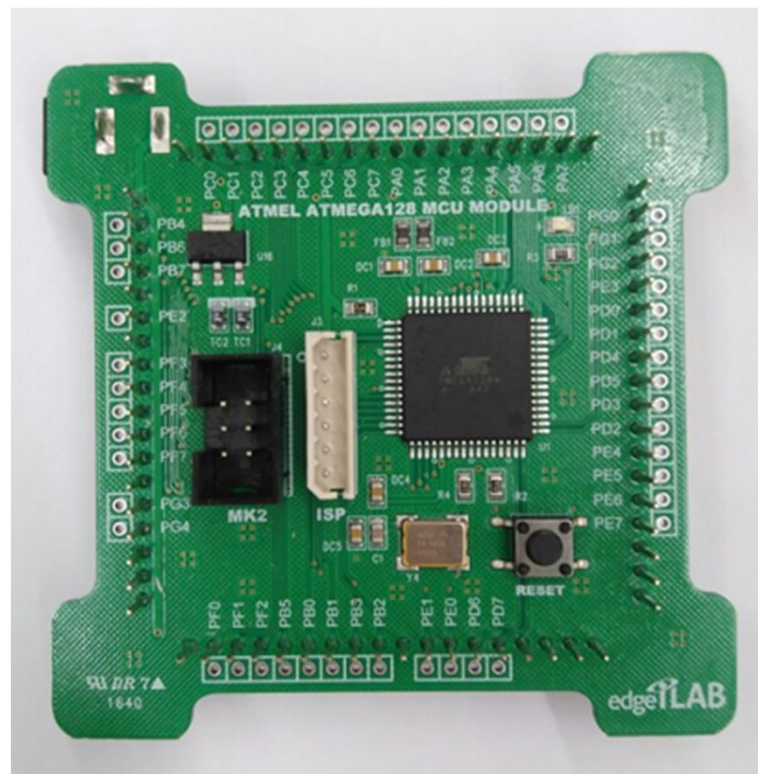
Edge-MCU AVR

- Edge-MCU AVR 구성
 - MCU(ATmega128A)
 - Main Board
 - Edge-Peri
 - AVRISP-MK2
 - DC 전원
 - Jumper Wire



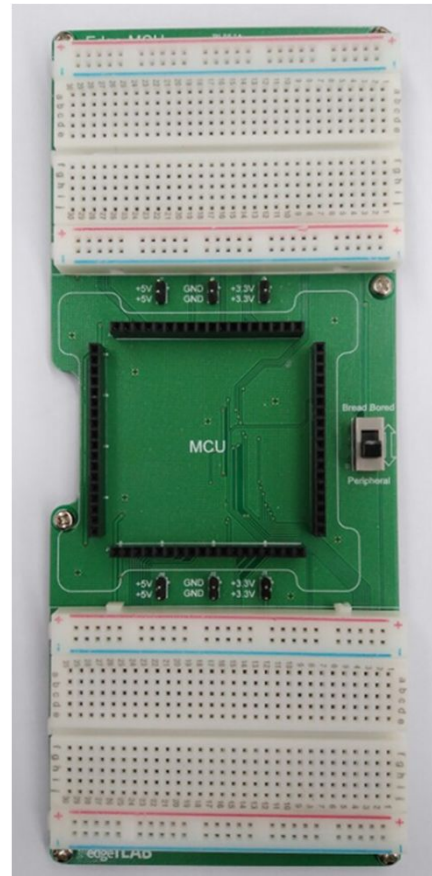
Edge-MCU AVR

- MCU(ATmega128A)
 - 사용자가 ATmega128A를 사용하기 편리하도록 확장시킨 모듈
 - 상하좌우로 GPIO PinOut
 - MK2, ISP Interface 지원
 - Reset 스위치(Tact)
 - DC Power Port 지원



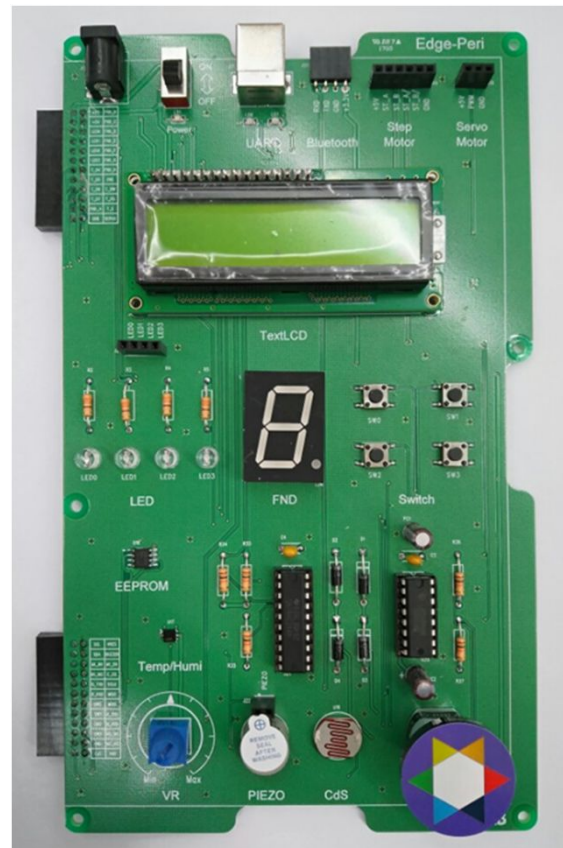
Edge-MCU AVR

- Main Board
 - MCU모듈 결합하기 위한 보드
 - 2개의 Bread Board 부착
 - +5V, GND, +3.3V Pin Out
 - Slide 스위치로 Peripheral or Bread Board 사용 여부 결정



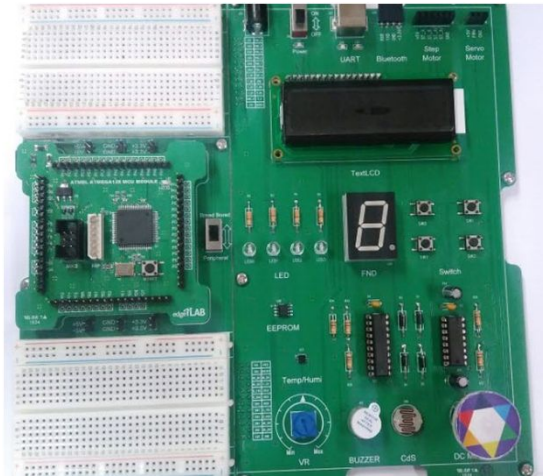
Edge-MCU AVR

- Edge-Peri
 - 센서 및 액추레이터가 연결된 실습형 보드
 - LED, SWITCH, FND, TextLCD 등
 - Main Board와 결합하여 사용
 - Slide 스위치로 DC Power On/Off



AVR Programming

- Edge-MCU보드, AVRISP mkII, USB A/B 케이블

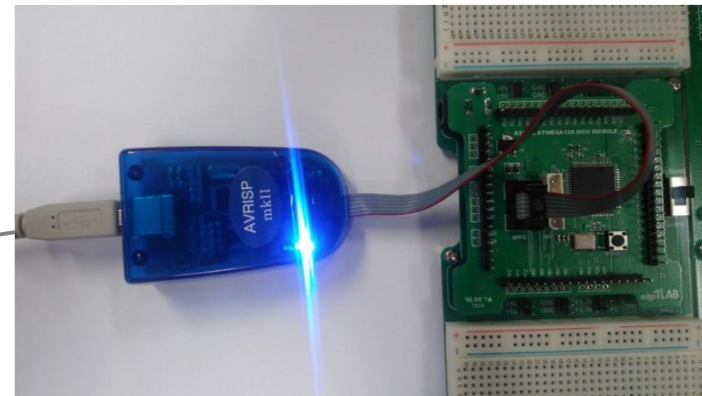


AVR Programming

- AVRISP mkII를 컴퓨터에 연결, 6핀 ISP케이블을 MCU 모듈의 "MK2"커넥터에 연결



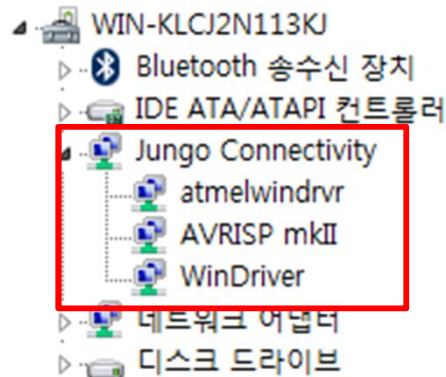
PC 연결(USB A type)



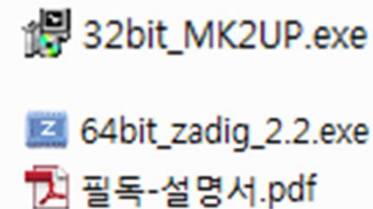
보드와 AVRISP mkII 연결
(USB B type, ISP 케이블)

AVR Programming

- AVRISP mkII 펌웨어 업그레이드
 - 제어판 → 장치관리자 → Jungo Connectivity 확인

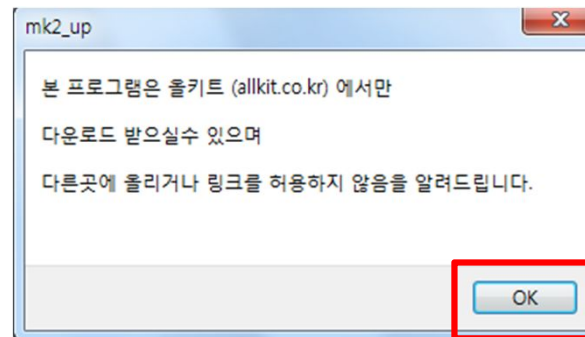


- 펌웨어 업그레이드 파일 다운로드 경로
 - 올키트 검색 → 자료실 → AVRISP-mk2 드라이버가 Studio 7.0에서 인식되지 않을 때(24번째 글) 클릭
 - http://www.allkit.kr/shop/community/Community_view.php?t_id=board_20060911200705&category=&no=45&search_1=&search_2=&page=1
- 컴퓨터 사양에 맞는 설치 파일 다운로드
 - 32bit, 64bit용

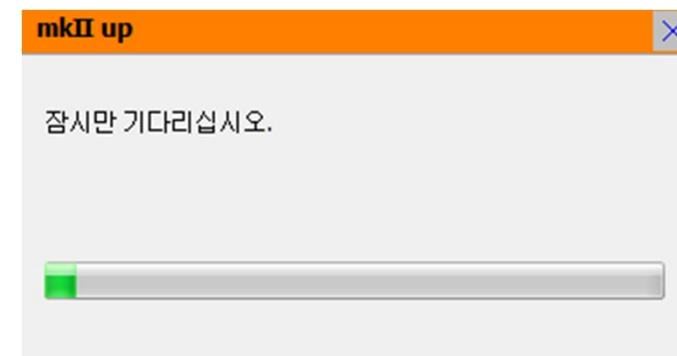


AVR Programming

- AVRISP mkII 펌웨어 업그레이드(32bit용)
 - 다운로드 파일(32bit_MK2UP.zip) 압축 풀고 32bit_MK2UP.exe 실행
 - "OK" 클릭

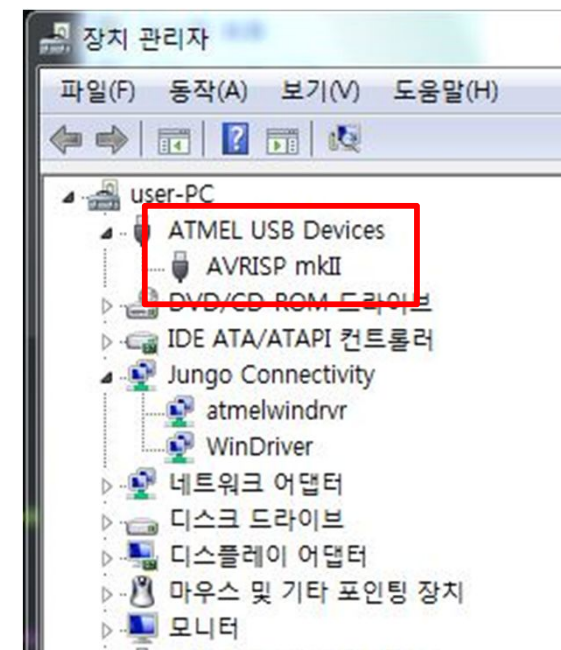
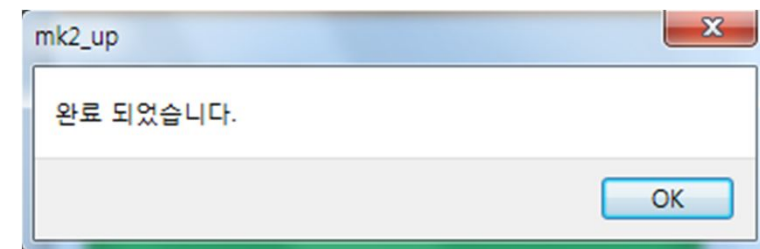
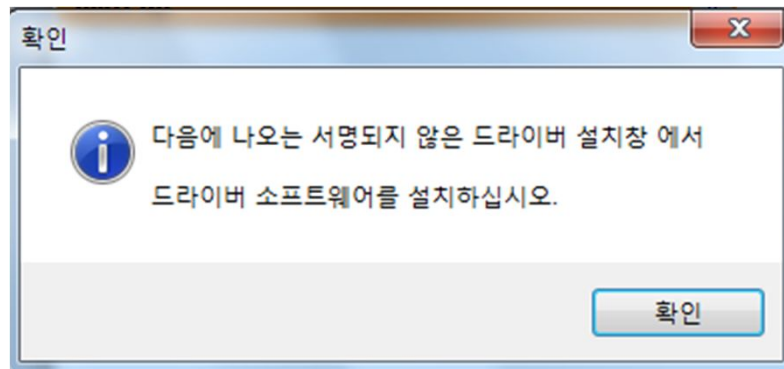


- "다음" 클릭



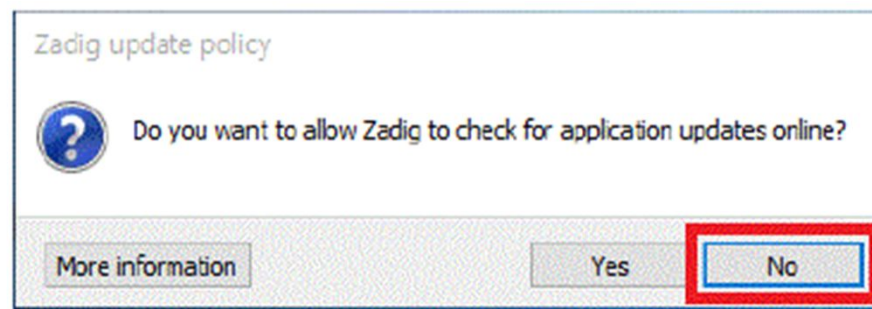
AVR Programming

- AVRISP mkII 펌웨어 업그레이드(32bit용)
 - 설치 완료 후, 장치관리자를 통해 확인

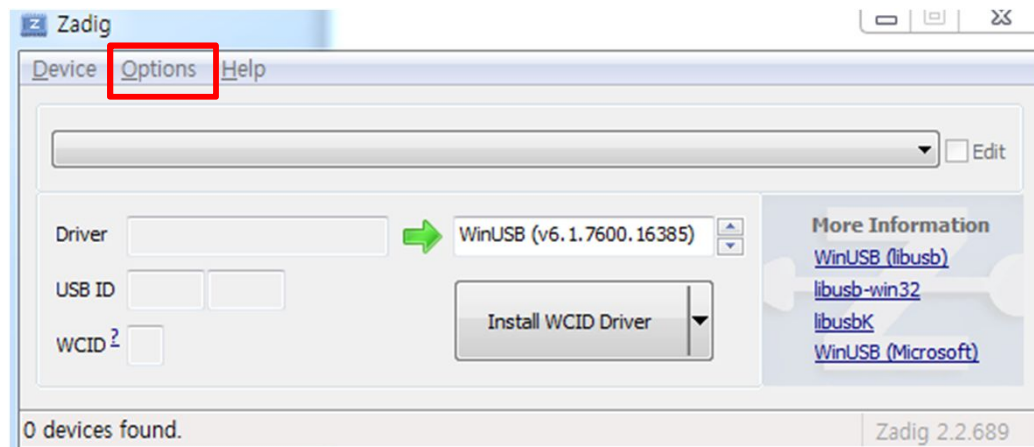


AVR Programming

- AVRISP mkII 펌웨어 업그레이드(64bit용)
 - 다운로드 파일(64bit_DRV.zip) 압축 풀고 64bit_zadig_2.2.exe 실행
 - update policy 창이 뜨면 No 클릭

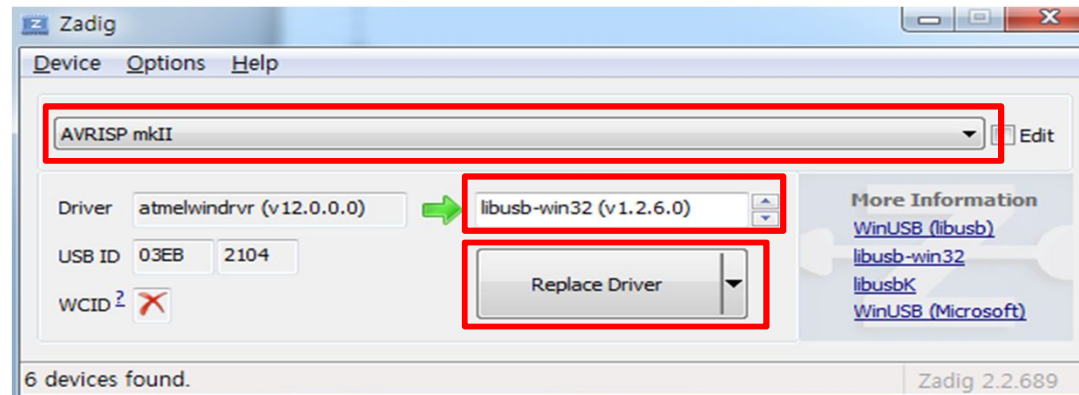


- 메뉴에서 Options → List All devices를 선택

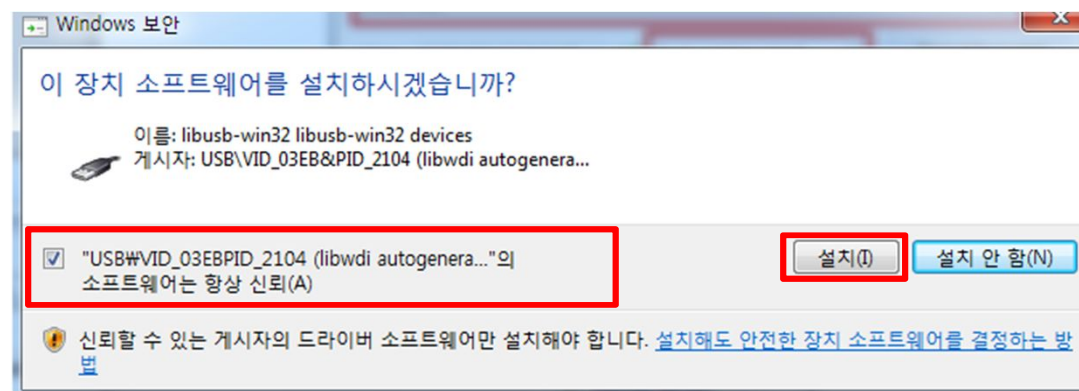


AVR Programming

- AVRISP mkII 펌웨어 업그레이드(64bit용)
 - AVRISP mkII를 선택 → libusb-win32(v1.2.6.0) 선택 → Replace Driver 클릭

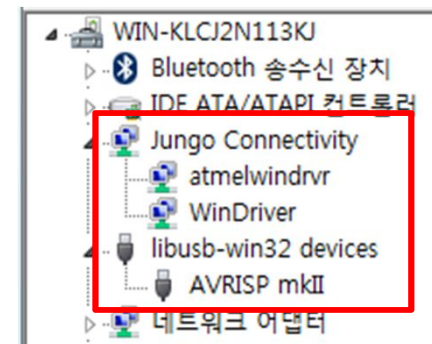
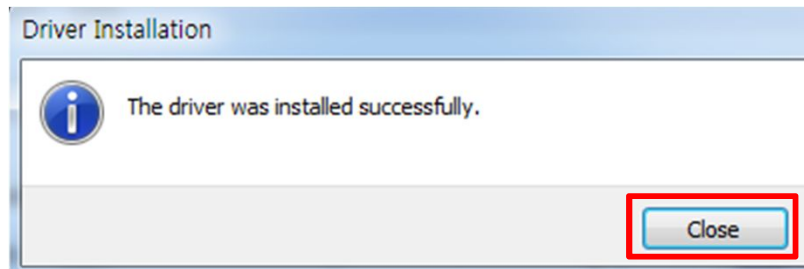


- 항상 신뢰 체크 → 설치 클릭



AVR Programming

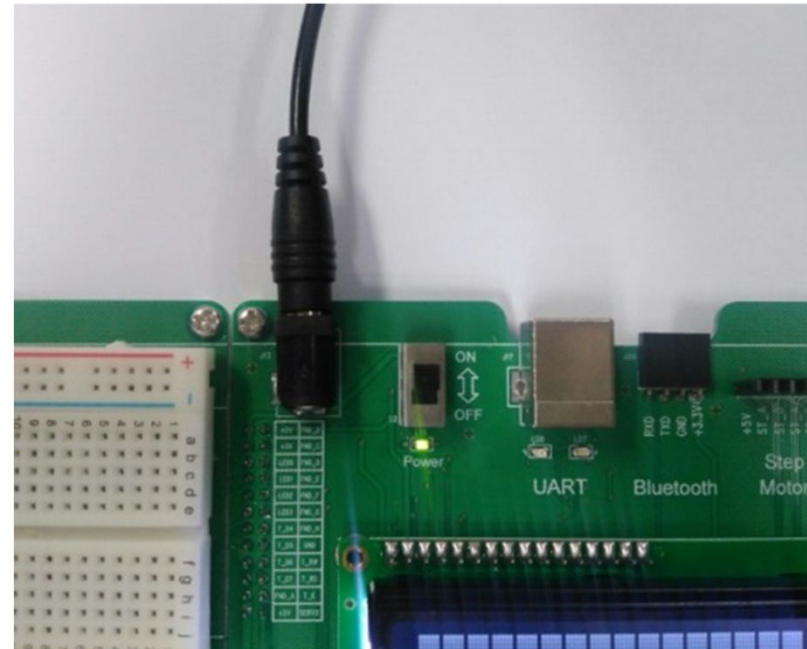
- AVRISP mkII 펌웨어 업그레이드(64bit용)
 - Close 클릭
 - 장치관리자를 통해 설치 확인
 - 정상적으로 동작하게끔 컴퓨터 재부팅



- 주의 사항
 - 설치할 때 연결한 USB 포트 대신 다른 포트와 연결할 경우, 해당 포트에서 다시 펌웨어 업그레이드 해야 함

AVR Programming

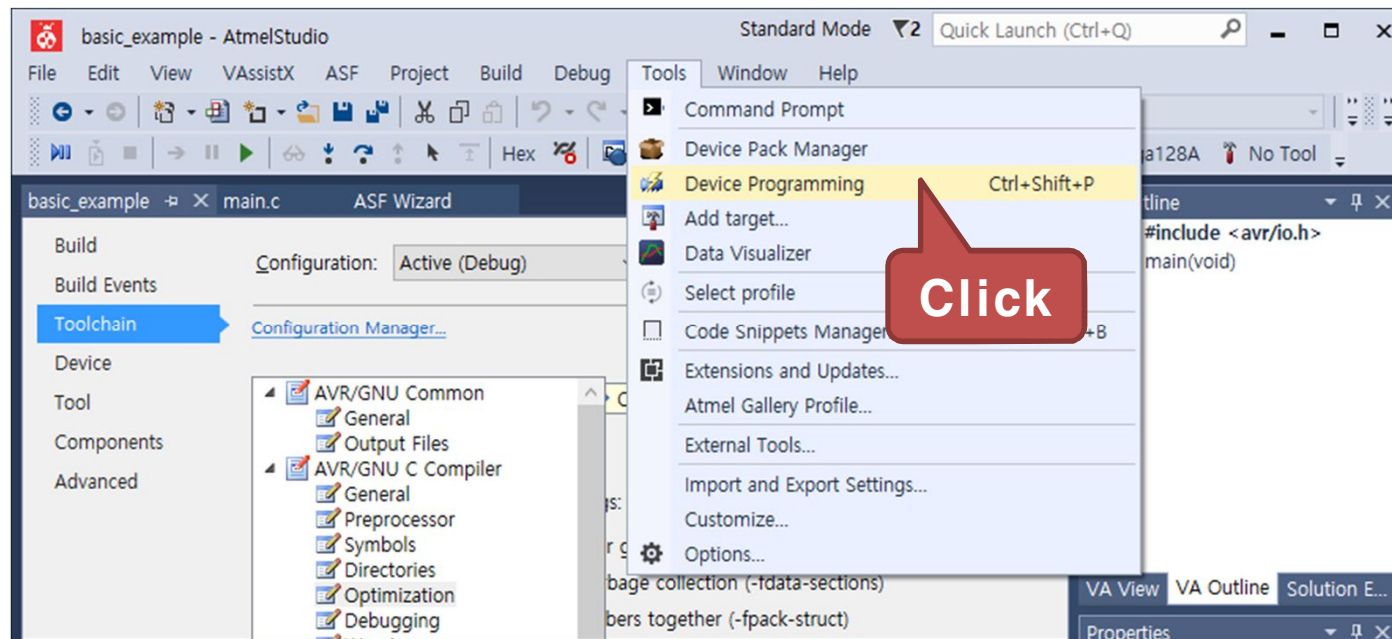
- DC 전원 준비, Edge-Peri 보드에 연결 후, 스위치 ON



DC 전원 연결, 스위치 On

AVR Programming

- Atmel Studio로 돌아가 Tools 탭에서 “Device Programming” 을 클릭



AVR Programming

- Device Programming 창이 나타나면 Tool 에서 AVRISP mkII를 선택



- Device를 ATmega128A로 선택하고 "Apply" 버튼을 클릭



AVR Programming

- Device 인식이 완료되면 Memories 탭을 선택하고, "Program" 버튼을 클릭



- 프로그램 다운로드가 성공하면 다음과 같은 메시지가 출력된다.

